

Atividade - Probabilidade Condicional - 11/06

Exercício 1. Considere dois eventos A e B , mutuamente exclusivos, com $P(A) = 0.3$ e $P(B) = 0.5$. Calcule:

- (a) $P(A \cap B)$ (b) $P(A \cup B)$ (c) $P(A | B)$ (d) $P(\bar{A})$ (e) $P(\overline{A \cup B})$

Exercício 2. Verifique se são válidas as afirmações:

- (a) Se $P(A) = 1/3$ e $P(A | B) = 3/5$, então A e B não podem ser disjuntos.
(b) Se $P(A) = 1/2$, $P(B | A) = 1$ e $P(A | B) = 1/2$ então A não pode estar contido em B .

Exercício 3. Refazer os exercícios 4 e 5 da lista anterior utilizando agora o Teorema do Produto.

Exercício 4. A tabela a seguir apresenta dados dos 1000 ingressantes de uma universidade, com informações sobre área de estudo e classe sócio econômica.

Área/Classe	Alta	Média	Baixa
Exatas	120	156	68
Humanas	72	85	112
Biológicas	169	145	73

(a) Ser da classe econômica mais alta.

(b) Estudar na área de exatas.

(c) Estudar na área de humanas, sendo de classe média.

Se um aluno ingressante é escolhido ao acaso, determine a probabilidade de:

(d) Ser da classe baixa, dado que estuda na área de biológicas.

Exercício 5. Em um teste de múltipla escolha, a probabilidade do aluno saber a resposta é p . Havendo m escolhas, se ele sabe a resposta ele responde corretamente com probabilidade 1, senão, ele responde corretamente com probabilidade $\frac{1}{m}$.

- (a) Qual a probabilidade de que ele saiba a resposta, dado que a pergunta foi respondida corretamente?
(b) Calcule a probabilidade em (a) quando $m = 5$ e $p = \frac{1}{2}$.
(c) Qual o limite da probabilidade em (a) quando $m \rightarrow \infty$ com p fixo?
(d) Qual o limite da probabilidade em (a) quando $p \rightarrow 0$ com m fixo?

Exercício 6. Jogamos um dado honesto e em seguida lançamos tantas moedas honestas como o número obtido no dado.

- (a) Qual a probabilidade de obter quatro caras?
(b) Dado que foram obtidas quatro caras, qual a probabilidade de que o dado tenha mostrado seis pontos?

Exercício 7. Uma empresa produz o produto X em 3 fábricas distintas, A , B e C , como segue: a produção de A é duas vezes a produção de B , e a de C é duas vezes a de B . O produto X é armazenado em um depósito central. As proporções de produção defeituosa são: 5% de A , 3% de B e 4% de C . Retira-se uma unidade X do depósito e verifica-se que é defeituoso. Qual a probabilidade de que tenha sido fabricado por B ?

Gabarito

Exercício 1: a) 0 b) 0.8 c) 0 d) 0.7 e) 0.2

Exercício 3: 4- $\frac{33}{66640}$ 5- a) $\frac{4350}{4845}$; b) $\frac{1760}{4845}$; c) $\frac{4285}{4845}$

Exercício 4: a) 36.1% b) 33.4% c) 22% d) 18.9%

Exercício 5: a) $\frac{mp}{mp + 1 - p}$ b) $\frac{5}{6}$ c) 1 d) 0

Exercício 6: a) $\frac{29}{384}$ b) $\frac{15}{29}$

Exercício 7: $\frac{1}{7}$